

Resultado de Aprendizaje	RA 1: Replanteja instal·lacions i xarxes elèctriques, interpretant plànols d'obra civil, esquemes elèctrics i relacionant traçats, equips i elements amb el seu lloc d'ubicació.		Bloque de contenidos	Replanteig d'instal·lacions elèctriques i xarxes elèctriques.	
				Saber Hacer	Saber Estar
Criterios de Evaluación	f) S'han relacionat els espais i elements de la instal·lació amb el seu lloc d'ubicació	Tècniques de marcat i replanteig.	Contenidos Básicos	Relacionar espais y elementos de la instalación	Ser meticuloso, tener visión espacial i mostrar capacitat d'organització.
	j) S'han aplicat les normes reglamentàries en el replanteig	Replanteig d'instal·lacions d'edificis destinats principalment a habitatges. Replanteig d'instal·lacions en locals de pública concurrència. Instal·lacions en locals destinats a indústries. Replanteig d'instal·lacions en locals de característiques especials. Replanteig de xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió.		Aplicar normas reglamentarias de replanteig	
	k) S'han aplicat tècniques específiques de marcatge i de replanteig d'instal·lacions	Tècniques de marcatge i replanteig		Aplicar técnicas de marcat i replanteig de instalaciones	Mostrar rigor, ética profesional i responsabilitat tècnica
Resultado de Aprendizaje	RA 2: Elabora programes de muntatge de les instal·lacions elèctriques, establint la seqüència d'activitats i identificant els recursos que s'han d'emprar.		Bloque de contenidos	Elaboració de processos del muntatge d'instal·lacions elèctriques.	
Criterios de Evaluación				Saber Hacer	Saber Estar
	a) S'ha reconegut la documentació de muntatge	El pla de muntatge de les instal·lacions elèctriques. Supervisió del muntatge d'instal·lacions elèctriques en edificis: processos de muntatge, replanteig de l'obra, amidaments i quantitats.	Contenidos Básicos	Buscar, interpretar i analizar la documentación técnica necesaria.	Ser autónom i crític en la cerca i interpretació d'informació tècnica.
	d) S'ha comprovat la idoneïtat d'equips, màquines, eines, equips de protecció i mitjans auxiliars	Aprovisionament de materials i elements per al muntatge d'instal·lacions. Supervisió del muntatge d'instal·lacions elèctriques en edificis: provisió d'equips, màquines i eines.		Crear listas de materiales (secciones de cablejat, fusibles) i comprovar que es disposa de	Mostrar orden, previsió i responsabilitat cap a la pròpia seguretat.
e) S'han tingut en compte les mesures de seguretat requerides en cada fase	Seguretat aplicada al muntatge d'elements i sistemes d'instal·lacions elèctriques	Planificar els taïls de subministrament i l'ordre correcte de connexió de les bateries (b)		Actuar amb consciència preventiva i prudència davant del risc elèctric.	

Resultado de Aprendizaje	RA 3: Munta instal·lacions elèctriques en edificis i en l'entorn d'edificis, aplicant tècniques i procediments específics i respectant les normes de seguretat.		Bloque de contenidos	Muntatge de les instal·lacions elèctriques d'interior.	
				Saber Hacer	Saber Estar
Criterios de Evaluación	c) S'han conformat o mecanitzat caixes, canalitzacions, conductors	Muntatge i connexonat de les instal·lacions d'enllaç. Tècniques de muntatge de la instal·lació d'enllumenat d'escala i enllumenat general de l'edifici. Instal·lació de circuits i característiques. Muntatge d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. Instal·lacions d'enllumenat de seguretat (d'evacuació, ambient o antipànic i zones d'alt risc). Enllumenat d'emplacement.	Contenidos Básicos	alliar, toradar i adaptar les caixes de registre, quadres de protecció i canalitzacions al pe	Actuar amb precisió i cura.
	d) S'han muntat les canalitzacions adequades en cada cas	Muntatge i connexonat de les instal·lacions d'enllaç. Tècniques de muntatge de la instal·lació d'enllumenat d'escala i enllumenat general de l'edifici. Instal·lació de circuits i característiques. Muntatge d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. Instal·lacions d'enllumenat de seguretat (d'evacuació, ambient o antipànic i zones d'alt risc). Enllumenat d'emplacement.		Instal·lar, guiar i fixar físicament els tubs corrugats o canaletes, respectant els radis de	Ser meticulós i previsor.
	e) S'han estès conductors, marcant-los i evitant creuaments	Muntatge i connexonat de les instal·lacions d'enllaç. Tècniques de muntatge de la instal·lació d'enllumenat d'escala i enllumenat general de l'edifici. Instal·lació de circuits i característiques. Muntatge d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. Instal·lacions d'enllumenat de seguretat (d'evacuació, ambient o antipànic i zones d'alt risc). Enllumenat d'emplacement.		Introduir els cables per les canalitzacions, etiquetar i utilitzar el codi de colors (12V, 230V)	Mostrar compromís i empatia amb el futur tècnic
	f) S'han fixat els mecanismes de les instal·lacions	Tècniques de muntatge de mecanismes d'instal·lacions elèctriques en habitatges. Precaucions en el muntatge dels elements de protecció en habitatges i locals (especialment per al connexonat al quadre elèctric). Muntatge i connexonat de les instal·lacions d'enllaç. Tècniques de muntatge de la instal·lació d'enllumenat d'escala i enllumenat general de l'edifici. Instal·lació de circuits i característiques. Muntatge d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. Instal·lacions d'enllumenat de seguretat (d'evacuació, ambient o antipànic i zones d'alt risc). Enllumenat d'emplacement.		Caragotar i subjectar fermament bases d'endoll, preses de 12V, interruptors i el quadre	Tenir sentit de l'estètica i exigència en els acabats.
	g) S'han connectat els conductors i/o mecanismes	Tècniques de muntatge de mecanismes d'instal·lacions elèctriques en habitatges. Precaucions en el muntatge dels elements de protecció en habitatges i locals (especialment per al connexonat al quadre elèctric). Muntatge i connexonat de les instal·lacions d'enllaç. Tècniques de muntatge de la instal·lació d'enllumenat d'escala i enllumenat general de l'edifici. Instal·lació de circuits i característiques. Muntatge d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. Instal·lacions d'enllumenat de seguretat (d'evacuació, ambient o antipànic i zones d'alt risc). Enllumenat d'emplacement.		Peilar l'aïllament dels cables sense fer malbé els fils de coure, crimpar els	Demostrar màxima responsabilitat i rigor tècnic.
	h) S'han utilitzat les màquines i eines adequades per a cada instal·lació	Procediment de muntatge en instal·lacions elèctriques d'interior.		Seleccionar i manipular de manera autònoma i amb destresa les eines es	Ser respectuós amb l'equipament del taller.

Resultado de Aprendizaje	RA 5: Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa.		Bloque de contenidos	Verificaciones d'instal·lacions d'edificis destinats a habitatges, locals de pública concurrència o industrials.	
Criterios de Evaluación	b) S'han realitzat mesures reglamentàries en els circuits elèctrics.	Medures específiques per a la verificació i la posada en servei d'instal·lacions elèctriques (mesures de tensió, intensitat i continuïtat). Utilització d'aparells de mesura.	Contenidos Básicos	Saber Hacer	Saber Estar
	c) S'han realitzat proves de funcionament.	Tècniques i procediments per a la posada en servei d'instal·lacions elèctriques.		Configurar i manipular correctament el multimetre. Executar de forma segura les tècniques i procediments per a la posada en servei real de	Ser rigorós, metòdic i pacient. L'alumne ha d'estar concentrat i preparat per tallar immediatament el subministrament en cas de ser necessari.
Resultado de Aprendizaje	RA 6: Diagnostica averías o disfunciones en las instalaciones eléctricas, determinando las causas que les produeixen i proposant solucions.		Bloque de contenidos	Diagnosi d'averies en instal·lacions elèctriques.	
Criterios de Evaluación	a) S'han definit i aplicat procediments d'intervenció en la diagnosi.	Diagnòstic d'averies. Tècniques i equips de detecció. Averies típus en les instal·lacions elèctriques d'edificis. Tècniques per a la detecció d'averies produïdes pel parasítatge i el soroll elèctric	Contenidos Básicos	Saber Hacer	Saber Estar
	b) S'han seleccionat equips de mesura i verificació.	Diagnòstic d'averies. Tècniques i equips de detecció. Averies típus en les instal·lacions elèctriques d'edificis. Mesuraments específics de control de disfuncions i averies.		Establir i aplicar un protocol lògic i ordenat de cerca de fallades davant d'un problema si	Mostrar capacitat analítica i serenitat davant d'imprevistos.
	c) S'han identificat els possibles circuits afectats.	Elements i sistemes susceptibles de produir averies en les instal·lacions elèctriques. Disfuncions i elements distorsionadors en les instal·lacions elèctriques. Tècniques per a la detecció d'averies produïdes pel parasítatge i el soroll elèctric		Triar l'equip adequat i usar correctament el multimetre per a rastrejar continuïtat o capacitat	Mostrar sentit crític en l'elecció de l'instrument de mesura.
	e) S'han verificat els símptomes de les averies a través de les mesures i l'observació.	Diagnòstic d'averies. Tècniques i equips de detecció. Averies típus en les instal·lacions elèctriques d'edificis. Mesuraments específics de control de disfuncions i averies.		Aïllar el problema interpretant l'esquema unifilar dissenyat i el quadre de proteccions.	Actuar amb visió global del sistema elèctric.
	f) S'ha determinat l'abast de l'avaría.	Diagnòstic d'averies. Tècniques i equips de detecció. Averies típus en les instal·lacions elèctriques d'edificis. Tècniques per a la detecció d'averies produïdes pel parasítatge i el soroll elèctric		Verificar l'estat dels components encès mitjançant mesuraments i comprovació visual de	Tindre paciència i alta capacitat d'observació física.
	g) S'han proposat hipòtesis de les causes i repercussió d'averies.	Elements i sistemes susceptibles de produir averies en les instal·lacions elèctriques. Disfuncions i elements distorsionadors en les instal·lacions elèctriques. Tècniques per a la detecció d'averies produïdes pel parasítatge i el soroll elèctric		Avaluar l'abast dels danys físics i elèctrics del component cremat o defectuós.	Ser precís i realista en l'avaluació de danys materials.
	h) S'ha localitzat l'origen de l'avaría.	Elements i sistemes susceptibles de produir averies en les instal·lacions elèctriques. Disfuncions i elements distorsionadors en les instal·lacions elèctriques. Tècniques per a la detecció d'averies produïdes pel parasítatge i el soroll elèctric		Decidir el "perquè" de la fallada basant-se en el context tècnic d'un entorn mòbil i d'alta	Mostrar raonament deductiu i iniciativa tecnològica per a resoldre problemes.
	i) S'han proposat solucions per a la resolució de l'avaría o disfunció.	Diagnòstic d'averies. Tècniques i equips de detecció. Averies típus en les instal·lacions elèctriques d'edificis. Tècniques per a la detecció d'averies produïdes pel parasítatge i el soroll elèctric		Seguir el traçat del cable problemàtic realitzant mesuraments punt a punt	Traballar de manera perseverant, ordenada i metòdica.
	j) S'han elaborat documents de registre d'averies.	Control d'històric d'averies		Decidir la millor mesura correctiva per a arreglar la fallada i evitar que es	Mostrar proactivitat, compromís i capacitat de decisió.
					Redactar un comunicat d'incidències tècnic detallant amb lèxic professional

Resultado de Aprendizaje	RA 9: Complix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per a previndre'ls.		Bloque de contenidos	Prevenció de riscos, seguretat i protecció mediambiental.	
				Saber Hacer	Saber Estar
Criterios de Evaluación		Normativa de prevenció de riscos laborals relativa al manteniment d'instal·lacions elèctriques en edificis.	Contenidos Básicos		
	a) S'han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials	Normativa de prevenció de riscos laborals.		Realitzar una avaluació prèvia dels riscos específics en manipular cables grossos i les b	
	b) S'ha operat amb màquines i eines respectant les normes de seguretat.	Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment.		Tindre consciència absoluta sobre el perill dels grans corrents de curtcircuit.	
	d) S'han reconegut els elements de seguretat (proteccions, alarmes, passos d'emergència, etc)	Equips de protecció individual. (Característiques i criteris d'utilització). Protecció col·lectiva. Mitjans i equips de protecció.		Actuar amb responsabilitat i precaució cap a un mateix i l'equip de treball.	
				Demostrar un ús segur i apropiat de la màquina/ris de tall i premsat hidràulic durant el m	
	i) S'ha valorat l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de r	Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment.		Demostrar hàbits innegociables d'autoprotecció al taller.	
				Mantindre l'ordre i la neteja a mesura que avança la instal·lació (agranar restes de cabl	
				Demostrar disciplina, polidesa i respecte pels espais comuns de treball educatiu.	